Fotonaponska elektrana na zgradi Univerzitetske sportske dvorane

Studenti:
Milan Anđelić 1356/14
Stefan Barun 1306/16
Darko Karlica 1322/14
Đuro Marčeta 1306/15
Borislav Vujić 1308/16

PROJEKTNI ZADATAK

Projektovati fotonaponsku elektranu koja će se nalaziti na krovu Univerzitetske sportske dvorane (slika 1). Projekat će se finansirati iz kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 5,4% i rokom otplate od 20 godina, a proizvedena električna energija će se isporučivati u elektroenergetsku mrežu po garantovanoj otkupnoj cijeni[1]. Prilikom izrade zadatka koristiti softverske alate kao što su:

- PVWatts Calculator (https://pvwatts.nrel.gov/),
- Photovoltaic Geographical Information System (http://re.jrc.ec.europa.eu /pvgis/), Microsoft Excel,
- Panel Shading (https://susdesign.com/panel_shading/index.php), Sunny Design Web (https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/).

U okviru projekta odrediti optimalan broj i položaj modula, način povezivanja modula u nizove i nizova na invertore[2]. Takođe, odrediti optimalan broj invertora i njihove snage, te presjeke provodnika za povezivanje modula, invertora i elemenata za zaštitu. Obratiti pažnju na sjenčenje modula, tj. razmak između redova. Skicirati položaj modula na krovu zgrade i način povezivanja modula, invertora i rasklopne opreme. Pretpostaviti da je priključak elektrane na niskonaponsku mrežu udaljen 150 m od Univerzitetske sportske dvorane i da će se invertori nalaziti u prizemlju zgrade.

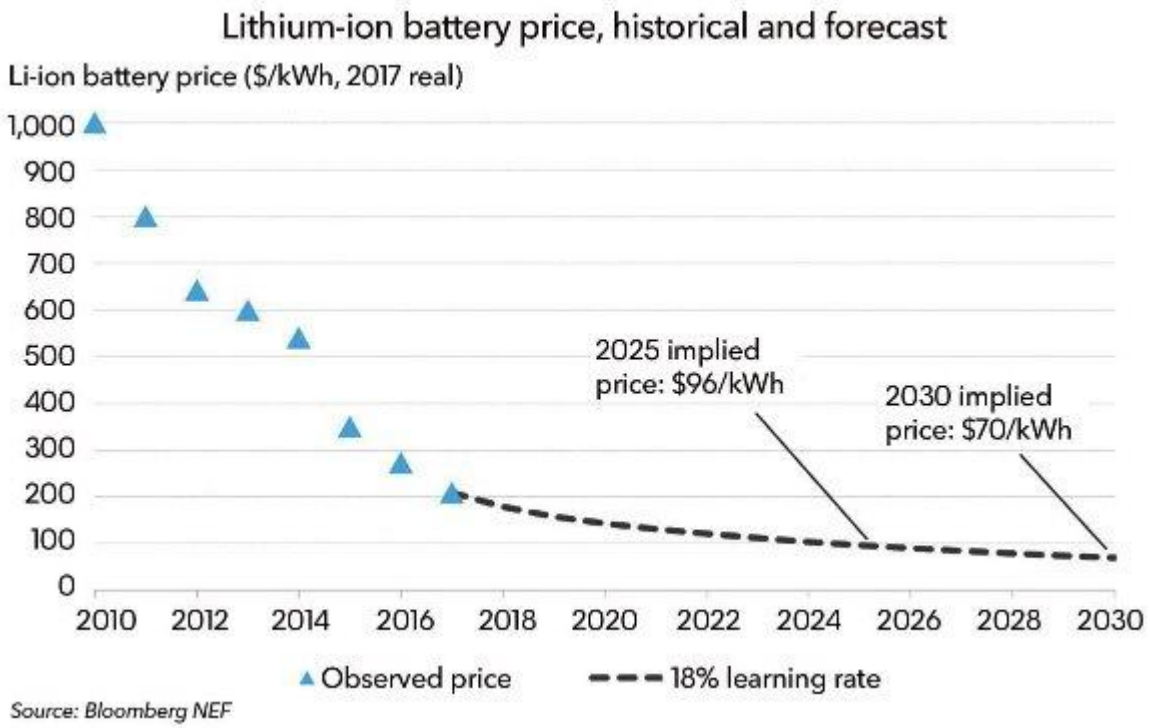
Lokacija fotonaponske elektrane

[1] Vidjeti na sajtu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

[2] Cijenu i tip modula, invertora i ostale opreme vidjeti na mg-solar-shop.com.

UVOD

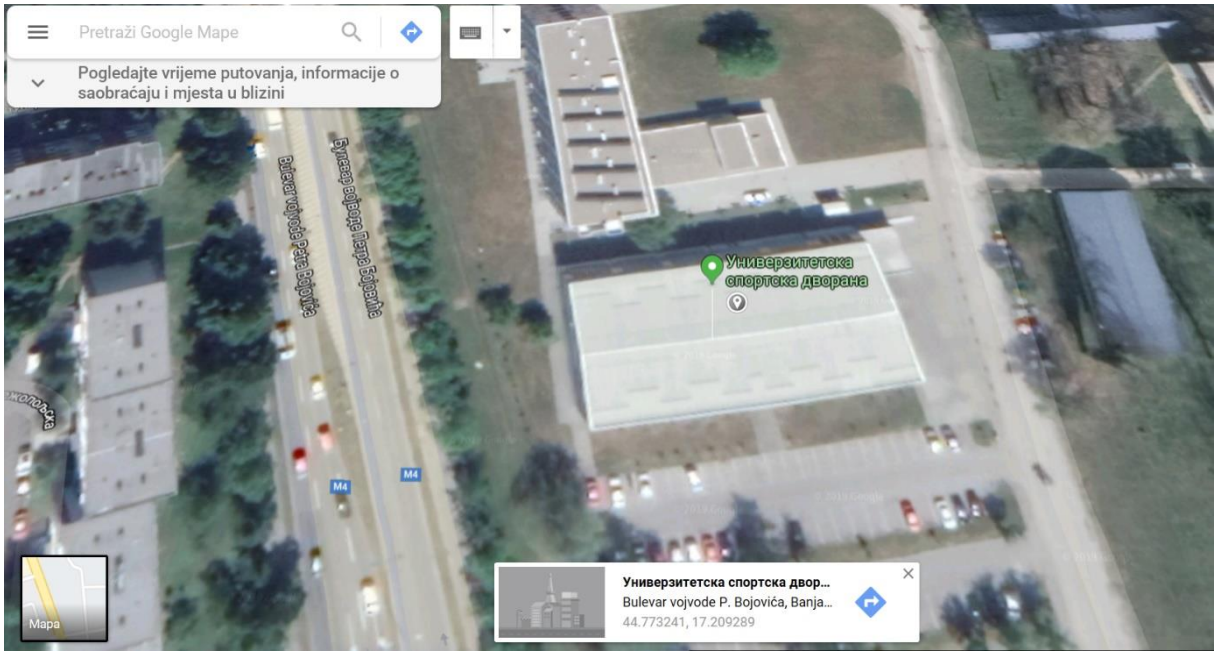
Poslednjih 15 godina solarna energetika ima značajan udio u ukupnoj proizvodnji električne energije u svijetu. Instalisana snaga iz godine u godinu rapidno raste. Ovaj napredak je posljedica uticaja raznih faktora među kojima se ističu: jačanje ekološke svijetsti u svijetu i traženje alternative fosilnim gorivima, donošenje političkih odluka i mehanizama za podršku korišćenju obnovljivih izvora energije te smanjenje cijena i povećanje efikasnosti fotonaponskih modula. Energija Sunca je besplatna i praktično svuda dostupna. Preliminarne analize pokazuju daRepublika Srpska ima značajan potencijal korišćenja Sunčeve energije. Najniži solarni potencijal dostupan je u sjevernim predjelima(1,25 do 1,3 MWh/m^{2}ukupno ozračene Sunceve energije). Intenzitet se povećavaspuštanjem prema jugu (1,50 do 1,55 MWh/m^2). Solarni sistemi se danas nalaze u sve većoj primjeni jerurađaji za korišćenje Sunčeve energije postaju sve pristupačniji, a pored toga država daje podsticajza njhovo korišćenje. Cijena električne energije dobijene iz fotonaponskih panela iz godine u godinu opada i predviđa se da će postati najeftiniji način proizvodnje električne energije.



Slika 1

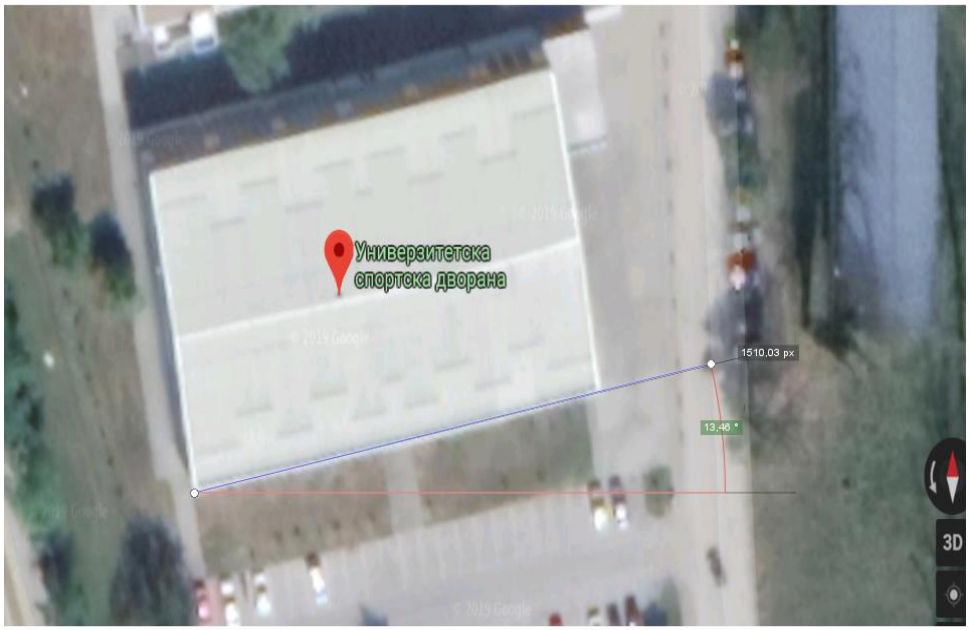
Određivanje položaja solarnih panela, pozicije krova i maksimalne snage date lokacije

Pomoću aplikacije ***Google Maps*** odredili smo geografsku širinu (44,773241) i geografsku dužinu (17,209289) Univerzitetske sportske dvorane u Banjoj Luci, što je prikazano na slici 2.



Slika 2

Pomoću programskog paketa ***Inkscape***smo dobili da je krov pomjeren za 13º od juga prema istoku.



Slika 3

Na slici 4 je označen dio krova na koji je planirano da se postavi fotonaponska elektrana. Površina krova iznosi 1695 m^2, a maksimalna raspoloživa snaga je 254,3 kW (ovo je snaga koju bi smo dobili kada bi kompletna označena površina bila prekrivena solarnim panelima).

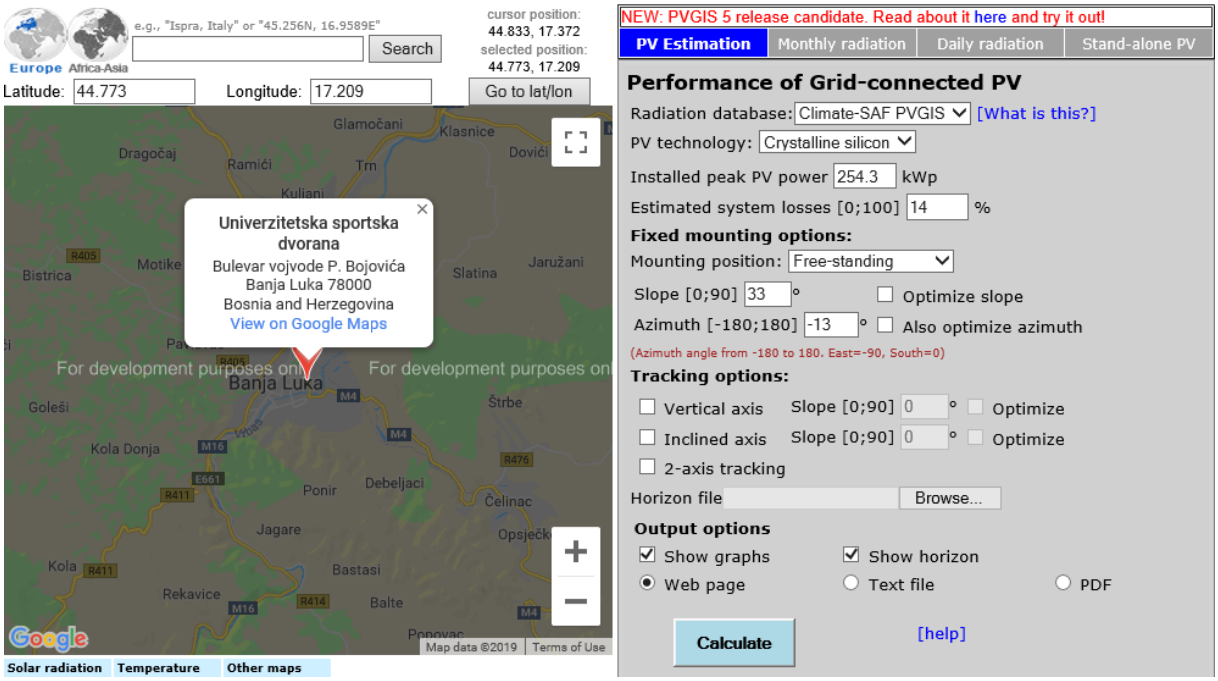
Slika 4

Razmatrali smo dva načina za položaj panela na krovu:

- Paneli su orijentisani prema jugu
- Paneli imaju orijentaciju istok-zapad

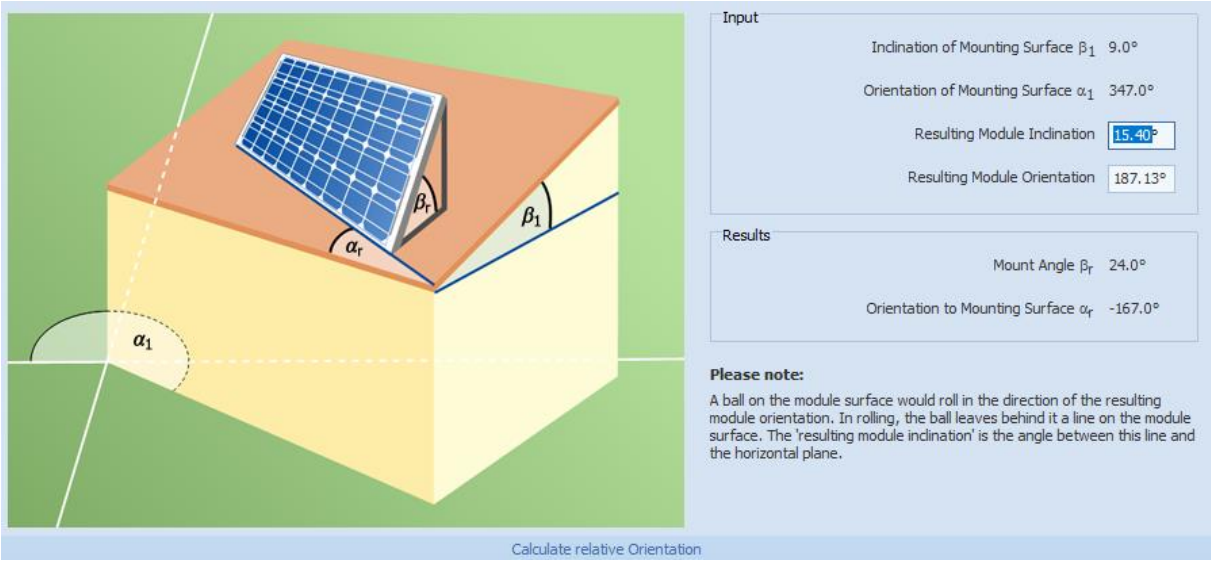
Južna orijentacija
Određivanje optimalnog ugla panela za južnu orijentaciju

Pošto smo se odlučili da paneli budu fiksni i kako se optimalan ugao položaja panela tokom godine mijenja, za južnu orijentaciju , prvo je neophodnno odrediti optimalan ugao panela. Optimalan ugao odredili smo pomoću programskog paketa ***PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)***. Na slici 5 je prikazan prozor u programskom paketu ***PVGIS*** gdje je potrebno unijeti odgovarajuce parametre. Nakon odabira položaja elektrane na karti, unosimo podatke o elektrani.Neophodno je označiti elektranu i čekiratiopciju„*optimize slope*“ i nakon izbora opcije „*Calculate*“ program nam vraća optimalan nagibni ugao panela koji je u našem slučaju jednak 33˚. Krov dvorane na koju se postavljaju paneli navijen je u odnosu na horizontalnu ravan pod uglom od 9˚pa je panele potrebno postaviti pod uglom od 24˚ u odnosu na krov.



Slika 5

Prethodno dobijene rezultate smo grafički ilustrovali u programskom paketu ***PVSOL PREMIUM*** što je prikazano na slici 6 odakle je očigledno da ugao β_1=9˚ (ugao pod kojim je krov navijen u odnosu na horizontalnu ravan), β_r=24˚ (ugao panela u odnosu na krov).



Slika 6

Kako bi sijenčenje bilo najmanje moguće, neophodno je odrediti optimalan razmak između panela. To smo uradili u programskom paketu ***PANELSHADING***koji je dostupan na sajtu (https://susdesign.com/panel_shading/index.php). Prozor u istoimenom programskom paketu prikzan je na slici 7. U polje *„panel height“* unosimo širinu panela pošto smo odlučili da panele postavljamo po dužini, u polje *„panel thickness“*unosimo debljinu panela, u polju *„panel spacing“* podešava se razmak između redova panela kako bi sijenčenje bilo što manje. Polje *„panel tilt“* predstavlja nagib panela u odnosu na horizontalnu ravan a u*„latitude“* unosimo geografsku širinu lokacije na kojoj se nalzi data dvorana , što je 44,77583º, u *„show values“* potrebno je odabrati podešavanje sijenčenja (SOUTH) a u *„surface“*unijeti nagib krova u odnosu na horizontalnu ravan.

***Beta Release**: Please send questions, problems, and suggestions to the **author**.*

INPUTS

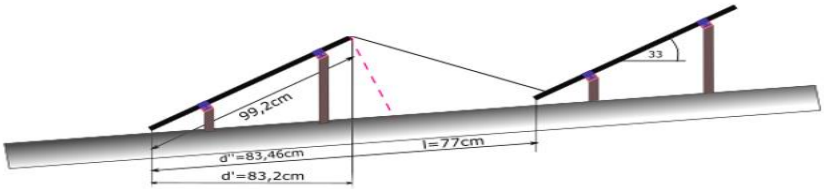
panel height	99.2	latitude	44.77583 ° North
panel thickness	3.5	show values	Shading %
panel spacing	160	orientation	SOUTH
panel tilt	33 °	surface slope	9 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					30%	9%	1%	0%	0%	0%	1%	9%	30%					Jan
Feb				40%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	39%				Feb
Mar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%				Oct
Nov					20%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	20%					Nov
Dec					38%	14%	5%	0%	0%	0%	5%	14%	39%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

Slika 7

Nakon manipulacije sa svim mogućim slučajevima dobili smo da je optimalni razmak između redova 160cm. Na slici 8 prikazan je tehnički crtež položaja panela. Nakon proračuna dobija se da je optimalni razmak između panela 70cm.



Slika 8

Izbor panela

Pri izboru panela trebamo uzeti u obzir snagu, efikasnost, vijek trajanja i naravno cijenu panela. Prikaz nekoliko vrsta panela poznatih svjetskih proizvođača dat je u tabeli 1 sa svim karakteristikama.

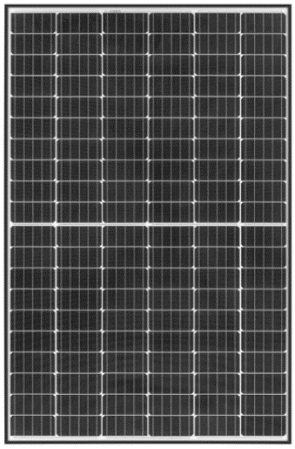
Naziv kompanije	Naziv panela	Nominalna snaga[W]	Nominalni napon	Nominalna struja [A]	Napon praznog hoda [V]	Struja kratkog spoja [A]	Efikasnost [%]	Cijena [€]
REC	REC290TP2	290	32.1	9.05	38.8	9.58	17.7	143.1
	REC300TP2	300	32.5	9.24	39.2	9.82	18	187.7
	REC315NP	315	33.9	9.31	40.5	10.09	18.9	184.5
LG	LG30051C-A5	300	31.7	9.47	38.9	10.07	17.5	222.5
BENQ	SunVivo PM060MB2	300	32.7	9.18	39.9	9.8	18.4	171.5
	SunBravo PM060MW4	320	32.8	9.83	39.9	10.35	18.5	195.7

Tabela 1

Uzimajući u obzir prethodne karakteristike odlučili smo da izaberemo „REC315NP“ proizvođača REC. Osnovni podaci o ovoj vrsti panela su:

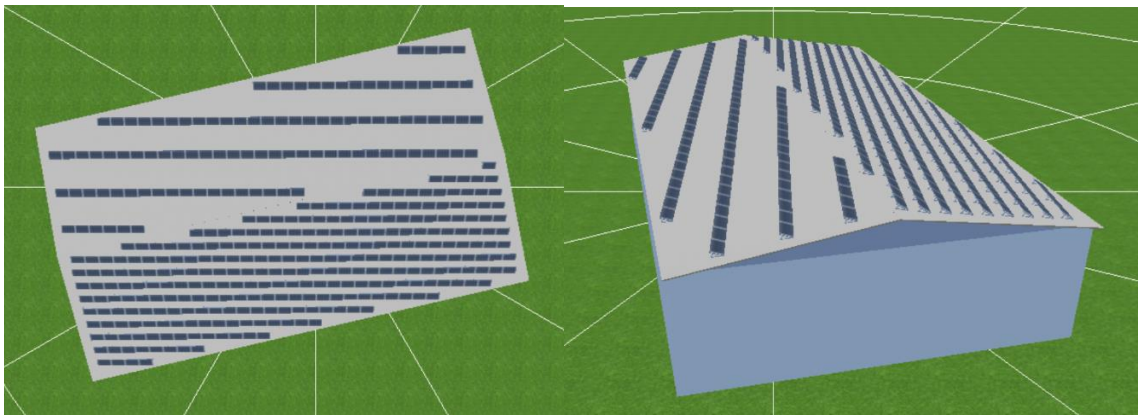
- Snaga 315 W
- Nominalni napon 33,9 V
- Nominalna struja 9,31 A
- Napon praznog hoda 40,5 V
- Struja kratkog spoja 10,09 A
- Efikasnost 18,9 %
- Cijena 184,5 eura

Izgled odabranog panela prikazan je na slici 9.



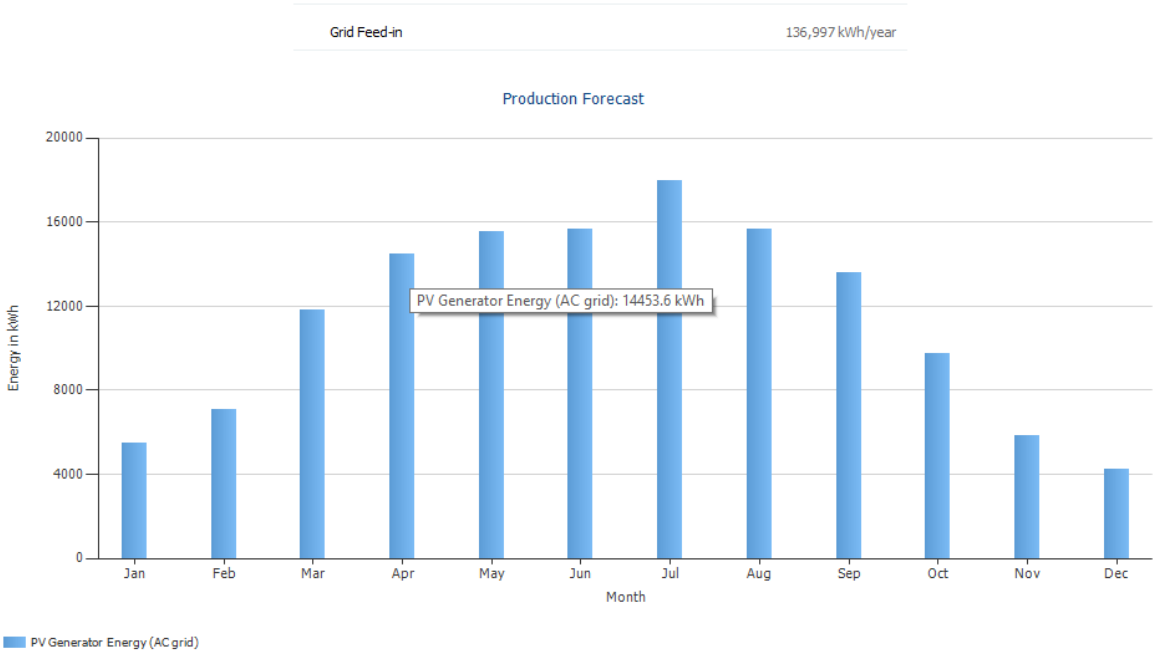
Slika 9

Izgled dvorane sa solarnom elektranom na njenom krovu čiji su paneli orijentisani prema jugu, dobijen je u programskom paketu ***PVSOL PREMIUM***. Ovo je prikazano na slici 10.



Slika 10

Na slici 11 je prikazana proizvodnja električne energije u elektrani za svaki mjesec tokom godine, čija je orijentacija panela prema jugu. Sabiranjem ovih energija dobijamo ukupnu proizvedenu električnu energiju za godinu dana koja iznosi 136 997 kWh. Ovaj grafik je dobijen u programskom paketu ***PVSOL PREMIUM***uz uvažavanje prethodnih proračuna**.**



Slika 11

Ekonomski proračun

U tabeli 2 nam se nalaze ulazni podaci nase elektrane.

Ulazni podaci		
Snaga elektrane	120280	kW
Snaga jednog panela	310	kW
Broj panela	388	
Cijena jednog panela	338.09	KM
Ukupna cijena panela	131179.31	KM
Cijena konstrukcije	50336.76	KM
Broj invertora na sjeveru	1	
Broj invertora na jugu	2	
Cijena invertora za sjever	4393.80	KM
Cijena invertora za jug	4393.80	KM
Cijena invertora na sjeveru	4393.802	KM
Cijena invertora na jugu	8787.604	KM
Ukupna cijena invertora	13181.406	KM
Dodatni troškovi	14604.564	KM

Tabela 2

U tabeli 2 imamo date podatke za otplatu kredita i cijenu ukupne investicije.

Rok otplate	20	god
Kamatna stopa	5.40%	
Početna investicija	209302.04	KM
Rata kredita	17369.23	KM/god
Eksploatacija i održavanje	1%	
Troškovi EiO	2093.02038	KM/god
Pad proizvodnje	0.50%	
Ukupna investicija	209302.04	KM
Godišnja proizvodnja	136997	kWh/god
Zagarantovana otkupna cijena	0.2341	KM
Standardna cijena	0.1346	KM

Tabela 3

U tabeli 4 dat nam je plan otplate duga. Iz ove tabele možemo vidjeti da ce dug biti otplaćen nakon 20 godina.

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
1	209302.04	11302.31	17369.23	6066.92
2	203235.12	10974.70	17369.23	6394.54
3	196840.58	10629.39	17369.23	6739.84
4	190100.74	10265.44	17369.23	7103.79
5	182996.95	9881.84	17369.23	7487.40
6	175509.55	9477.52	17369.23	7891.72
7	167617.84	9051.36	17369.23	8317.87
8	159299.97	8602.20	17369.23	8767.03
9	150532.93	8128.78	17369.23	9240.45
10	141292.48	7629.79	17369.23	9739.44
11	131553.04	7103.86	17369.23	10265.37
12	121287.67	6549.53	17369.23	10819.70
13	110467.98	5965.27	17369.23	11403.96
14	99064.02	5349.46	17369.23	12019.77
15	87044.24	4700.39	17369.23	12668.84
16	74375.40	4016.27	17369.23	13352.96
17	61022.44	3295.21	17369.23	14074.02
18	46948.42	2535.21	17369.23	14834.02
19	32114.40	1734.18	17369.23	15635.05
20	16479.35	889.88	17369.23	16479.35
21	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 4

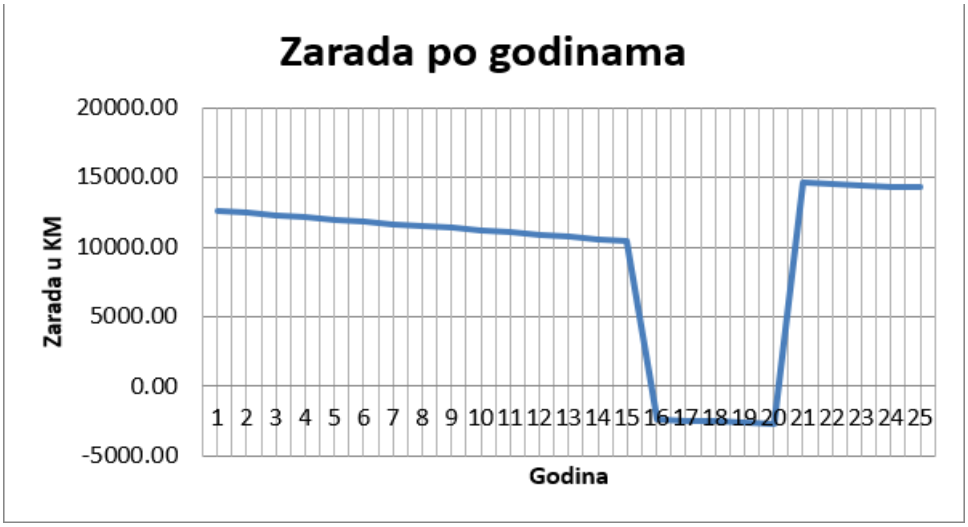
U tabeli 5 možemo vidjeti godišnje zarade i ukupnu zaradu koju ćemo dobiti od naše elektrane.

Godišnja proizvodnja u kW	Godišnja proizvodnja u KM	Rashodi	Zarada
136997.00	32071.00	19462.25	12608.75
136312.02	31910.64	19462.25	12448.39
135630.45	31751.09	19462.25	12288.84
134952.30	31592.33	19462.25	12130.08
134277.54	31434.37	19462.25	11972.12
133606.15	31277.20	19462.25	11814.95
132938.12	31120.81	19462.25	11658.56
132273.43	30965.21	19462.25	11502.96
131612.06	30810.38	19462.25	11348.13
130954.00	30656.33	19462.25	11194.08
130299.23	30503.05	19462.25	11040.80
129647.74	30350.54	19462.25	10888.28
128999.50	30198.78	19462.25	10736.53
128354.50	30047.79	19462.25	10585.54
127712.73	29897.55	19462.25	10435.30
127074.17	17104.18	19462.25	-2358.07
126438.80	17018.66	19462.25	-2443.59
125806.60	16933.57	19462.25	-2528.68
125177.57	16848.90	19462.25	-2613.35
124551.68	16764.66	19462.25	-2697.60
123928.92	16680.83	2093.02	14587.81
123309.28	16597.43	2093.02	14504.41
122692.73	16514.44	2093.02	14421.42
122079.27	16431.87	2093.02	14338.85
121468.87	16349.71	2093.02	14256.69

Ukupna zarada	232121.19	KM

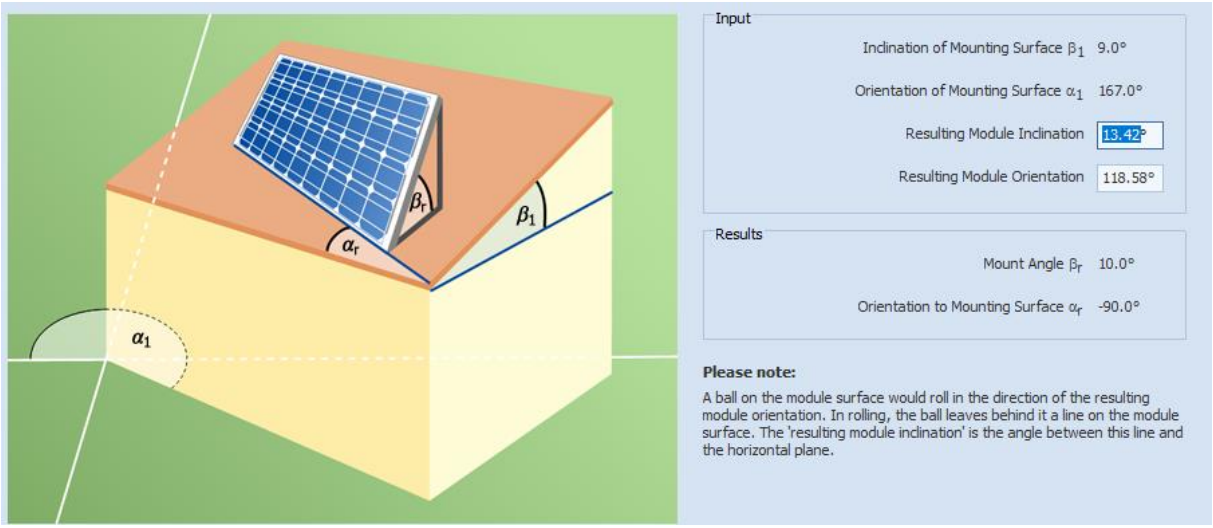
Tabela 5

Ukupna zarada naše elektrane iznosi 232 121.19 KM za 25 godina rada.



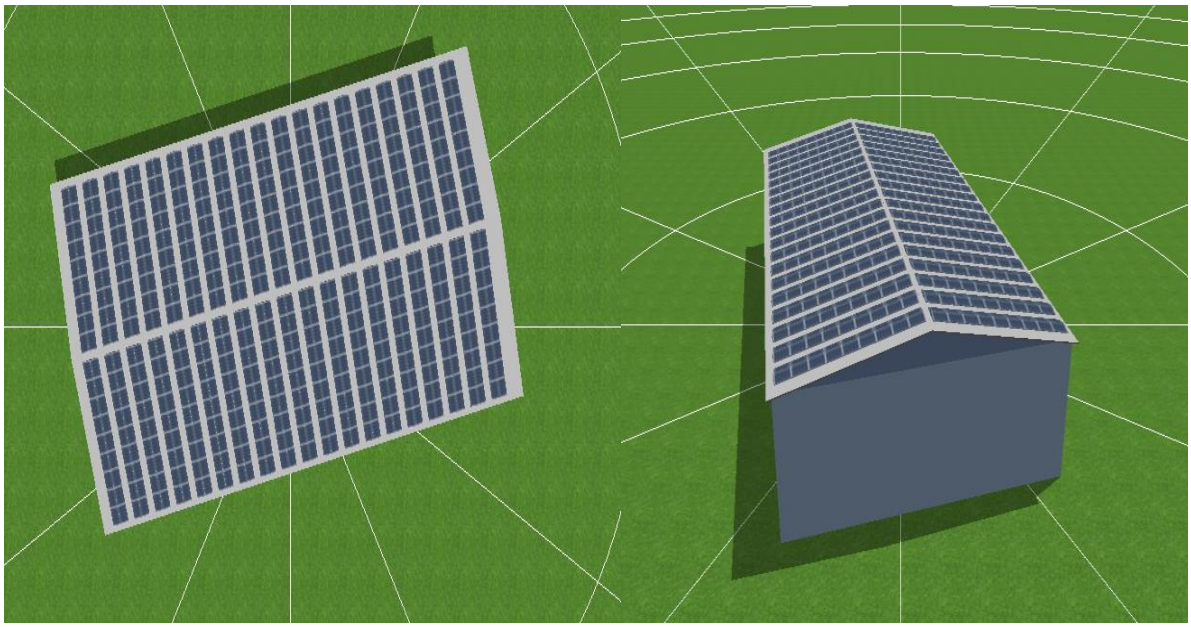
Orijentacija istok-zapad
Određivanje optimalnog ugla panela za orijentaciju istok-zapad

Pomoću programskog paketa PVSOL PREMIUM odredili smo optimalni ugao panela. Sa slike 12 vidimo da je panel pod uglom β_r=10º u odnosu na krov. Prednost ove orijentacije je što nećemo imati sjenčenja panela. Kao i u predhodnom slučaju koristićemo isti model panela „REC315NP“.



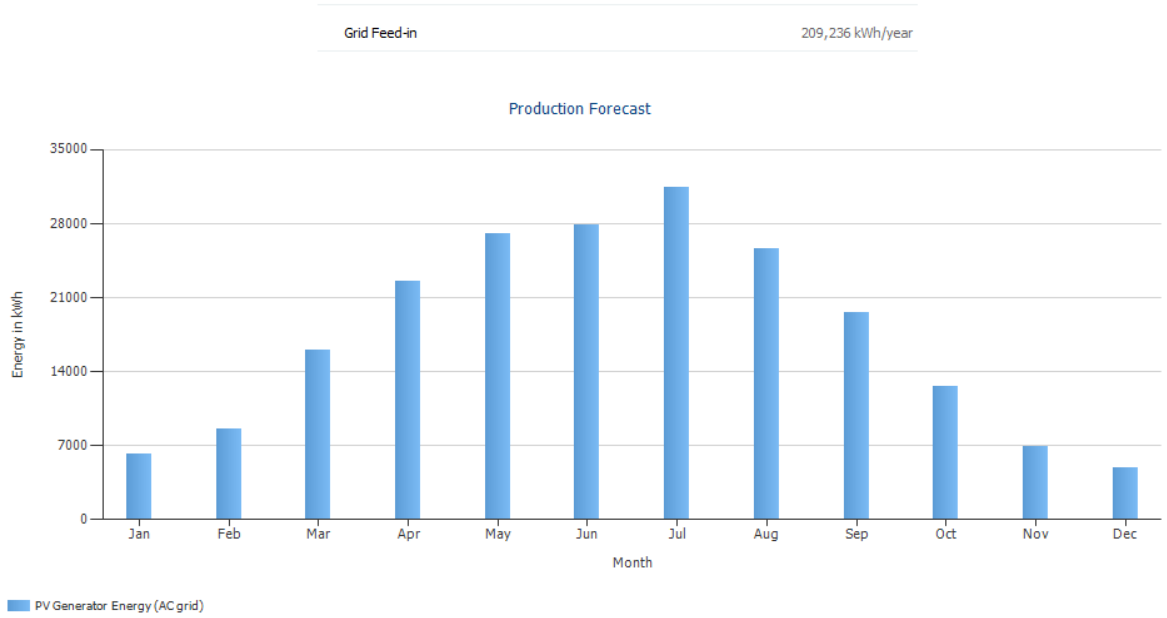
Slika 12

Izgled dvorane sa solarnom elektranom na njenom krovu čiji su paneli orijentisani u pravcu istok-zapad prikazana je na slici 13, a dobijena je pomoću programskog paketa ***PVSOL PREMIUM***.



Slika 13

Na slici 14 je prikazana proizvodnja električne energije u elektrani za svaki mjesec tokom godine, čija je orijentacija panela istok-zapad. Sabiranjem ovih energija dobijamo ukupnu proizvedenu električnu energiju za godinu dana koja iznosi 209 236 kWh.



Slika 14

Ekonomski proračun

Ekonomski proračun je dat sledećim tabelama:

Ulazni podaci		
Snaga elektrane	215460	W
Snaga jednog panela	315	W
Broj panela	684	
Cijena jednog panela	338,19	KM
Ukupna cijena panela	231320,93	KM
Cijena konstrukcije	45783,54	KM
Broj invertora	4	
Cijena jednog invertora	8811,8	KM
Ukupna cijena invertora	35247,20	KM
Dodatni troskovi	16452,19	KM

Tabela sa ulaznim podacima

Kamatna stopa	5,40%	
Rok otplate	20	god
Početna investicija	328803,86	KM
Rata kredita	27286,26	KM/god
Eksploatacija i održavanje	1%	
Troškovi EiO	3288,03863	KM/god
Pad proizvodnje	0,50%	
Godišnja proizvodnja	212600	kWh/god
Zagarantovana otkupna cijena	0,2341	KM
Standardna cijena	0,1346	KM

Tabela sa podacima investicionim podacima

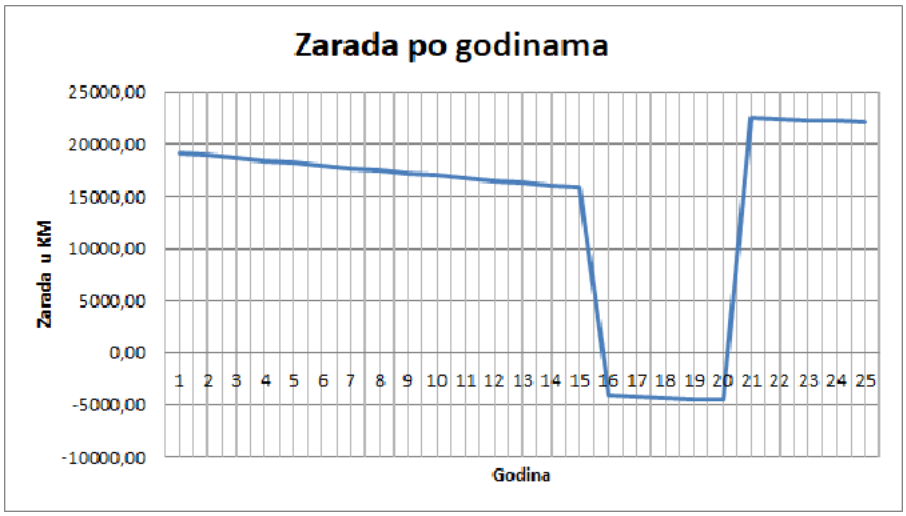
Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
1	328803,86	17755,41	27286,26	9530,85
2	319273,01	17240,74	27286,26	10045,52
3	309227,49	16698,28	27286,26	10587,98
4	298639,51	16126,53	27286,26	11159,73
5	287479,78	15523,91	27286,26	11762,36
6	275717,42	14888,74	27286,26	12397,52
7	263319,90	14219,27	27286,26	13066,99
8	250252,91	13513,66	27286,26	13772,61
9	236480,31	12769,94	27286,26	14516,33
10	221963,98	11986,05	27286,26	15300,21
11	206663,77	11159,84	27286,26	16126,42
12	190537,35	10289,02	27286,26	16997,25
13	173540,11	9371,17	27286,26	17915,10
14	155625,01	8403,75	27286,26	18882,51
15	136742,49	7384,09	27286,26	19902,17
16	116840,33	6309,38	27286,26	20976,89
17	95863,44	5176,63	27286,26	22109,64
18	73753,80	3982,71	27286,26	23303,56
19	50450,25	2724,31	27286,26	24561,95
20	25888,30	1397,97	27286,26	25888,30
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela sa otplatom

Godišnja proizvodnja u kW	Godišnja proizvodnja u KM	Rashodi	Zarada
212600,00	49769,66	30574,30	19195,36
211537,00	49520,81	30574,30	18946,51
210479,32	49273,21	30574,30	18698,91
209426,92	49026,84	30574,30	18452,54
208379,78	48781,71	30574,30	18207,41
207337,88	48537,80	30574,30	17963,50
206301,20	48295,11	30574,30	17720,81
205269,69	48053,63	30574,30	17479,33
204243,34	47813,37	30574,30	17239,06
203222,12	47574,30	30574,30	17000,00
202206,01	47336,43	30574,30	16762,13
201194,98	47099,75	30574,30	16525,44
200189,01	46864,25	30574,30	16289,95
199188,06	46629,93	30574,30	16055,62
198192,12	46396,78	30574,30	15822,47
197201,16	26543,28	30574,30	-4031,03
196215,16	26410,56	30574,30	-4163,74
195234,08	26278,51	30574,30	-4295,79
194257,91	26147,11	30574,30	-4427,19
193286,62	26016,38	30574,30	-4557,92
192320,19	25886,30	3288,04	22598,26
191358,59	25756,87	3288,04	22468,83
190401,79	25628,08	3288,04	22340,04
189449,79	25499,94	3288,04	22211,90
188502,54	25372,44	3288,04	22084,40
Ukupna zarada	352586,79	KM	

Taabela zarade

Na osnovu datih tabela vidimo da nam je ukupna zarada elektrane 352586,79 KM za 25 godina rada.



Grafik zarade po godinama

Na osnovu dobijenih rezultata iz ekonomske analize zaključujemo da razlika profita između elektrane sa orijentacijom istok-zapad i elektrane sa južnom orijentacijim iznosi 120 465.6KM. Na osnovu datog podatka zaključujemo da analizu nastavljamo sa elektranom orijentisanom u pravcu istok-zapad.

Izbor invertora

Pomoću programskog paketa PVSOL PREMIUM dobili smo optimalni invertor za našu fotonaponsku elektranu. Dobijeni invertor je FRONIUS CL 60.0 60kW SOLVAR INVERTER INDOOR. Na sledećoj slici su date specifikacije izabranog invertora.

TECHNICAL DATA

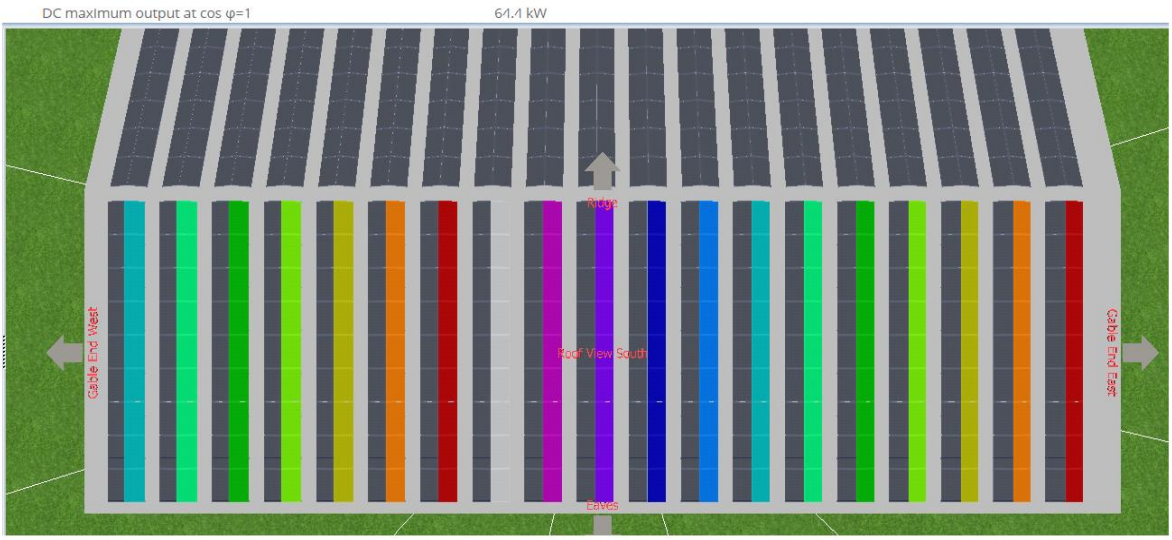
INPUT DATA	Fronius CL 60.0
DC maximum output at cos φ=1	64.4 kW
Max. input current	280.2 A
Max. input voltage	600 V
MPP voltage range	230 – 500 V
OUTPUT DATA	
AC nominal output at cos φ=1	60 kW
Max. output power	60 kVA
Max. output current	87.0 A
Maximum efficiency	95.9 %
European efficiency	95.5 %
MPP adjustment efficiency	> 99.9 %
Mains connection	3~NPE 400/230 V
Frequency	50 Hz/60 Hz
Distortion factor	< 3 %
Power factor	0.85 – 1 ind. / cap.
Nighttime consumption	12.2 W

Slika 15

Invertor posjeduje sledeće zaštite:

- zaštita izolacije
- zaštita preopterećenja
- DC sklopka (DC disconnector)

Za našu elektranu potrebna su četiri invertora, po dva na obe strane krova. Na svaki od invertora je vezano 19 redova modula.Treba napisati rednu i paralelnu vezu panela



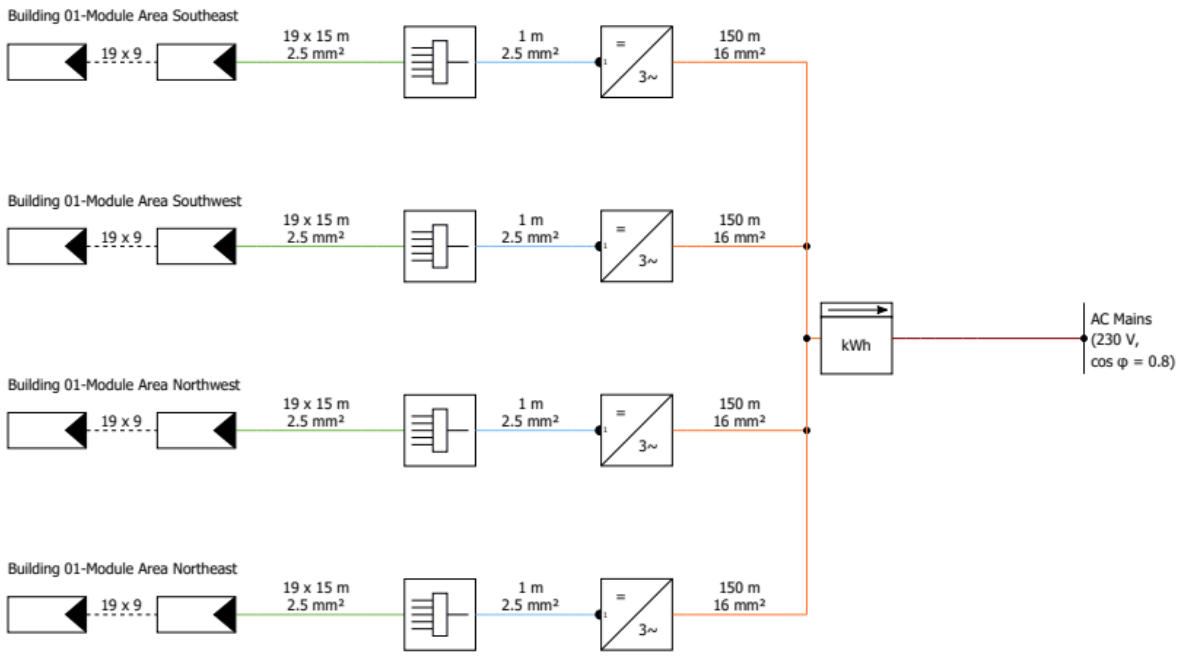
Slika 16

Radna tačka našeg invertora nalazi se u stabilnoj oblasti radakoja je označena zelenom bojom i data je na slici 17.

Slika 17

Ožičenje

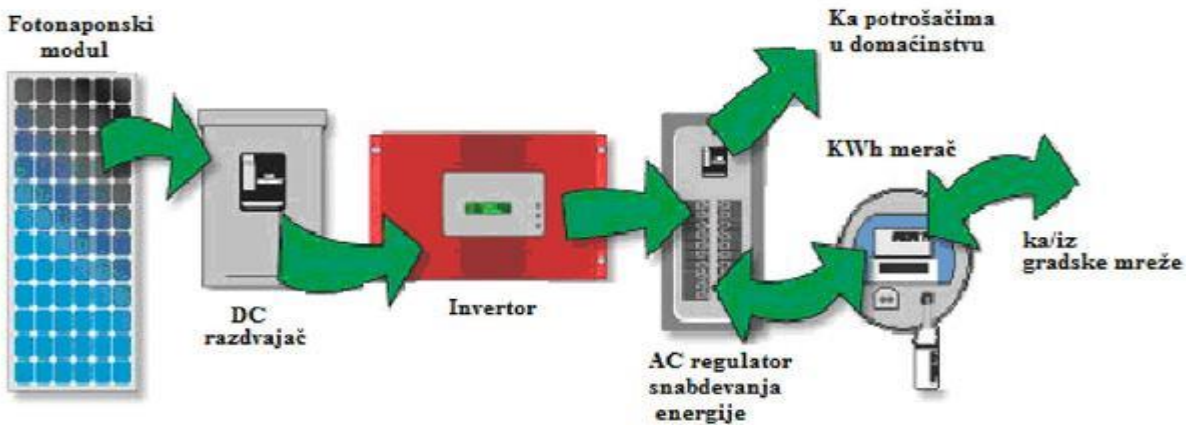
Pomoću programskog paketa PVSOL PREMIUM smo odredili presjeke i dužine provodnika pomoću kojih spajamo module u nizove, nizove na invertore i invertore na mrežu. Gubici snage u kablovima su 7,29%.



Slika 18

Sa slike vidimo da nam je potrebno 1144m DC kabla poprečnog presjeka 2,5mm^{2}potrebnog za spajanje modula sa invertorima. Takođe nam je potrebno 600m AC kabla poprečnog presjeka 16mm^2 za spajanje invertora sa mrežom.

Na sledećoj slici je prikazana ilustracija rada fotonaponske elektrane.



Slika 19

Zaštita

Na određenim pozicijama u fotonapomskom sistemu postavljaju se rasklopni elementi. U normalnom režimu ovi elementi služe za uključenje i sključenje sistema. U slučaju kvara, rasklopni elementi obavljaju zaštitnu ulogu tako što prekidaju strujna kola u kvaru. Neke od osnovnih zaštita koje trebamo imati u fotonaponskom sistemu su:

- *Zaštita ljudi od strujnog udara* je najvažnija zaštita i nju mora imati svaki fotonaponski sistem. Kod fotonaponskih sistema kod kojih nema galvanske izolacije između DC i AC strane, kvar može da detektuje zaštitni uređaj diferencijalne struje postavljen na AC strani. Kada imamo galvansko odvajanje, za detekciju kvara će biti zadužena prekostrujna zaštita na DC strani.
- *Zaštita PV modula od inverzne* struje je bitna kada u paralelnoj vezi radi više od dva stringa. Ako dođe do kvara u ožičenju ili u nekom od modula, može se desiti da jedan od stringova prima struju od ostalih stringova. Najjednostavnija varijanta ove zaštite je da ste postavi blokirajuća dioda koja će onemogućiti tok inverzne struje kroz string. Treba naglasiti da ćemo u ovom slučaju imati pad napona i gubitke na ovoj diodi.
- *Prekostrujna zaštita* se koristi da bi se spriječilo pregrijavanje fotonaponskog sistema kada struje prelaze naznačene vrijednosti.
- *Prenaponska zaštita* je zaštita električnih instalacija i uređaja koji su na nju priključeni od povišenog napona. Do pojave prenapona najčešće dolazi usljed atmosferskih pražnjenja ili prelaznih pricesa u fotonapomskom sistemu.
- *Zaštita diferencijalne struje* je zadužena da isključi napajanje u slučaju da dođe do proticanja struje od elemenata fotonaponskog sistema, koji su pod naponom, ka zemlji. U slučaju pomeutog kvara, dolazi do nesimetrije u sistemu što detektuje uređaj diferenccijalne struje i isključuje napajanje.

Zaključak

Na osnovu svega što smo obradili kroz ovaj projekat došli smo do zaključka da bi se isplatilo investirati u izgradnju foronaponske elektane na krovu Univerzitetske sportske dvorane. Takođe, vidimo da su još uvijek visoke cijene izgradnje solarne elektrane po kW snage, pa nam zarada nije značajna u odnusa na kreditna sredstva koja uzimamo. Sa grafika zarade po godinama vidimo da je proces otplate spor i da u periodu od 16 do 20 godina zarada postaje negativna. Ovakav rezulata je bio i očekivan, jer Banja Luka nema značajan solarni potenicjal.

Sadržaj

PROJEKTNI ZADATAK 1
UVOD 2
Određivanje položaja solarnih panela, pozicije krova i maksimalne snage date lokacije 3
Južna orijentacija 5
Određivanje optimalnog ugla panela za južnu orijentaciju 5
Izbor panela 7
Ekonomski proračun 10
Orijentacija istok-zapad 13
Određivanje optimalnog ugla panela za orijentaciju istok-zapad 13
Ekonomski proračun 14
Izbor invertora 17
Ožičenje 19
Zaštita 20
Zaključak 20